

ВАИРИМУ БРАЙАН КИАРИЕ

1032255296

Домашнее задание № 6

Практический

- 1) Напишите программу для составления уравнения касательной к графику заданной функции. Вход: символьное выражение f и число a , выход: уравнение касательной. При вычислении производной можно использовать метод `diff`.

About SageMathCell



Type some Sage code below and press Evaluate.

```
1 def tangent_line(f, a):
2     x = var('x')
3     f_a = f.subs(x=a)
4     df = diff(f, x)
5     slope = df.subs(x=a)
6     tangent_eq = slope * (x - a) + f_a
7     return tangent_eq
8 # Пример использования
9 x = var('x')
10 f = x^2
11 print(tangent_line(f, 1))
```

Evaluate

Language: Sage

Share

2*x - 1

Help | Powered by SageMath

2. Сколько касательных к параболе $y = x^2 + x + 1$ проходит через точку $(1, -2)$?



Type some Sage code below and press Evaluate.

```
11
12     # Считаем только вещественные решения
13     count = 0
14     for sol in solutions:
15         val = sol.rhs()
16         if val in RR or (isinstance(val, Expression) and val.is_numeric()):
17             count += 1
18     return count
19
20 x = var('x')
21 parabola = x^2 + x + 1
22 print(count_tangents(parabola, 1, -2))
```

Evaluate

2

3. Напишите программу, которая для заданных многочлена $f \in \mathbb{Q}[x]$ и чисел $a, b \in \mathbb{Q}$ находит такое вещественное значение $c \in (a, b)$, что $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.



Type some Sage code below and press Evaluate.

```
21
22     return valid
23
24 x = var('x')
25
26 # a) f = x(x-1)(x-2)(x-3)(x-5), a=0, b=5
27 f = x*(x-1)*(x-2)*(x-3)*(x-5)
28 print(lagrange_c(f, 0, 5))
29
30 # b) f = x^5 + x + 1, a=-1, b=1
31 f = x^5 + x + 1
32 print(lagrange_c(f, -1, 1))
```

Evaluate

[]
[-1/5*5^(3/4), 1/5*5^(3/4)]

4. Напишите программу, которая выясняет можно ли применять правила дифференциального исчисления для вычисления производной элементарного выражения f , содержащего одну переменную, в точке a .



Type some Sage code below and press Evaluate.

```
20
21 x = var('x')
22
23 # a) arcsin(sin(x)) в x = π/2
24 f1 = arcsin(sin(x))
25 print(f"f(x) = arcsin(sin(x)) в x = π/2: {can_apply_rules(f1, pi/2)}")
26 # Причина: sin(π/2) = 1, arcsin(1) = π/2, но производная не определена
27
28 # b) x^2 * sin(1/x) в x = 0
29 f2 = x^2 * sin(1/x)
30 print(f"f(x) = x^2 * sin(1/x) в x = 0: {can_apply_rules(f2, 0)}")
31 # Причина: sin(1/x) не определен в 0
```

Evaluate

```
f(x) = arcsin(sin(x)) в x = π/2: True
f(x) = x^2 * sin(1/x) в x = 0: False
```

5. Укажите, в каких точках нельзя применять правила дифференциального исчисления для следующих выражений:



Type some Sage code below and press Evaluate.

```
6 print("\nb) f(x) = sin(sin(x)/(x+e^x)))")
7 print("    Решаем x + e^x = 0")
8 equation = x + exp(x) == 0
9 # x = -LambertW(1)
10 print(f"    Корень: x = {-lambert_w(1).n()}")
11
12 print("\nc) f(x) = x^x")
13 print("    Проблемные точки: x ≤ 0 (кроме некоторых целых)")
14
15 print("\nd) f(x) = arcsin(sin(x^2)/2)")
16 print("    sin(x^2) ∈ [-1, 1] → sin(x^2)/2 ∈ [-0.5, 0.5] ⊂ [-1, 1]")
17 print("    Проблем нет, функция дифференцируема всюду")
```

Evaluate

```
a) f(x) = sin(sin(sin(x)/x))
    Проблемная точка: x = 0 (деление на ноль)

b) f(x) = sin(sin(x)/(x+e^x)))
    Решаем x + e^x = 0
    Корень: x = -0.567143290409784

c) f(x) = x^x
    Проблемные точки: x ≤ 0 (кроме некоторых целых)

d) f(x) = arcsin(sin(x^2)/2)
    sin(x^2) ∈ [-1, 1] → sin(x^2)/2 ∈ [-0.5, 0.5] ⊂ [-1, 1]
    Проблем нет, функция дифференцируема всюду
```



Type some Sage code below and press Evaluate.

```

1 x = var('x')
2
3 print("f(x) = { x^2 * cos(1/x) при x ≠ 0, 0 при x = 0 }")
4 print()
5 print("f'(0) = lim_{h→0} (f(h) - f(0))/h")
6 print("      = lim_{h→0} (h^2 * cos(1/h))/h")
7 print("      = lim_{h→0} h * cos(1/h)")
8 print()
9 print("|h * cos(1/h)| ≤ |h| → 0 при h → 0")
10 print()
11 print("Ответ: Производная существует и равна 0")

```

Evaluate

```

f(x) = { x^2 * cos(1/x) при x ≠ 0, 0 при x = 0 }

f'(0) = lim_{h→0} (f(h) - f(0))/h
      = lim_{h→0} (h^2 * cos(1/h))/h
      = lim_{h→0} h * cos(1/h)

|h * cos(1/h)| ≤ |h| → 0 при h → 0

Ответ: Производная существует и равна 0

```

7) Сформулируйте и докажите правило дифференцирования функции $\tan u(x)$.



Type some Sage code below and press Evaluate.

```

11 print()
12
13 # b) x = 1
14 print("b) В точке x = 1:")
15 f = x^2 * sin(1/x)
16 f1 = f.subs(x=1).n()
17 print(f"    f(1) = {f1}")
18 df = diff(f, x)
19 df1 = df.subs(x=1).n()
20 print(f"    f'(1) = {df1}")
21 tangent = df1 * (x - 1) + f1
22 print(f"    Уравнение касательной: y = {tangent}")

```

Evaluate

```

f(x) = { x^2 * sin(1/x) при x ≠ 0, 0 при x = 0 }

a) В точке x = 0:
f'(0) = lim_{h→0} h * sin(1/h) = 0
f(0) = 0
Уравнение касательной: y = 0

b) В точке x = 1:
f(1) = 0.841470984807897
f'(1) = 1.14263966374765
Уравнение касательной: y = 1.14263966374765*x - 0.301168678939757

```

8. В каких точках линия $y = \arccos(\cos x)$ не имеет производной?



Type some Sage code below and press Evaluate.

```
1 x = var('x')
2
3 print("y = arccos(cos x)")
4 print()
5 print("Функция не имеет производной в точках, где cos x = ±1")
6 print("cos x = ±1 при x = πk, k ∈ Z")
7 print()
8 print("Точки:")
9 for k in range(-2, 3):
10     print(f"x = {k}π = {k*pi.n()}")
```

Evaluate

```
y = arccos(cos x)
```

Функция не имеет производной в точках, где $\cos x = \pm 1$
 $\cos x = \pm 1$ при $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$

Точки:

```
x = -2π = -6.28318530717959
x = -1π = -3.14159265358979
x = 0π = 0.000000000000000
x = 1π = 3.14159265358979
x = 2π = 6.28318530717959
```

9. Составьте уравнение касательной прямой к линии $y = \arccos(\cos x)$ в точке $x = 10$.



Type some Sage code below and press Evaluate.

```
19 else:
20     if x0 - (k-1)*pi < pi/2:
21         slope = -1
22     else:
23         slope = 1
24
25 print(f"Наклон: {slope}")
26
27 # Уравнение касательной
28 tangent = slope * (x - x0) + y0
29 print(f"Уравнение: y = {tangent}")
30 print(f"Численно: y = {tangent.n()}")
```

Evaluate

```
Точка: x0 = 10, y0 = 2.56637061435917
k = floor(10/pi) = 3
Наклон: 1
Уравнение: y = x - 7.43362938564083
```

